

8.2

Jelikož $A^5 + 2A^3 + A = 0_{3 \times 3}$, tak pro všechna vlastní čísla λ musí platit $\lambda^5 + 2\lambda^3 + \lambda = 0 = \lambda(\lambda^2 + 1)^2$

$$\Rightarrow \lambda \in \{0; i; -i\}$$

Matice je reálná $\Rightarrow$ charakteristický polynom může mít pouze následující tvar y:

$$p(\lambda) \in \{-\lambda^3; -\lambda(\lambda^2 + 1)\}$$

pokud $p(\lambda) = -\lambda(\lambda^2 + 1) \Rightarrow A$ má 3 vlastní čísla

$\Rightarrow A$ je diagonalizovatelná (nad $\mathbb{C}$)

pokud $p(\lambda) = -\lambda^3$, Jordanův kanonický tvar matice A

se musí skládat z těchto Jordanových buněk:

$$(0), \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}^5 + 2 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}^3 + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0_{2 \times 2} + 2 \cdot 0_{2 \times 2} + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq 0_{2 \times 2}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}^5 + 2 \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}^3 + \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 0_{3 \times 3} + 2 \cdot 0_{3 \times 3} + \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \neq 0_{3 \times 3}$$

$$\Rightarrow \text{Jordanův kanonický tvar} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow A$ je diagonalizovatelná